

ITO – Projekt

Półsemestr 26L (lato 2025/2026)

A) Cel i zakres projektu

Celem projektu jest rozwiązanie zadanego problemu z wykorzystaniem wybranej metodyki względnie algorytmu prezentowanego na zajęciach ITO. W ramach zadania projektowego należy wykonać **projekt wstępny** (rozliczany w formie raportu) i **rozliczenie końcowe projektu** (w formie raportu, programu wykonywalnego, kodu źródłowego, pliku-logu z wykonania programu).

Zakres projektu wstępnego (raport):

1. Przedstawić szczegółowo zadaną metodykę ITO posilując się materiałami przedmiotu ITO i dalszą literaturą;
2. Wykonać analizę problemu – odpowiedzieć na czym polega problem, jaka będzie rola zadanej metodyki/algorytmu ITO w procesie jego rozwiązania i w jakiej postaci należy udostępnić opis problemu zadanej metodyce/algorytmowi ITO.
3. Przedstawić wstępną koncepcję projektu – strukturę rozwiązania (moduły, główne funkcje), dane reprezentujące problem, sposób weryfikacji implementacji (miary oceny stopnia osiągnięcia celu projektu).

Zakres rozliczenia projektu końcowego:

4. Zaprojektować i wykonać program realizujący przedstawione uprzednio wymagania, w którym zadana metodyka/algorytm „Sztucznej Inteligencji” tworzy moduł o postaci uniwersalnej, niezależnej od zadanego zastosowania (problemu);
5. Program powinien być parametryzowany tak, aby można było testować weryfikować jego działanie i porównywać wyniki uzyskane dla różnych wartości parametrów.
6. W raporcie końcowym:
 - o opisać strukturę implementacji (programu) – moduły, główne funkcje, dane modelujące problem, funkcje weryfikacji wyników.
 - o weryfikacja - przedstawić i omówić wyniki wykonania programu dla przykładowych danych.

Wymagania uzupełniające:

- 1) W programie należy wyróżnić trzy moduły – **Metoda**, **Problem**, **Sterowanie**.

Metoda stanowi implementację (własną lub biblioteczną) zadanej metodyki Sztucznej Inteligencji wykonaną w sposób uniwersalny - niezależny od dziedziny zastosowania (konkretnego problemu). Można porównać wyniki implementacji własnej i bibliotecznej (jeśli istnieją).

Problem stanowi implementację problemu wyrażoną w sposób wymagany przez metodykę Sztucznej Inteligencji.

Sterowanie zawiera punkt wejścia do programu, steruje procesem parametryzacji, wykonaniem zadania i analizą wyników oraz zawiera funkcje wejścia/wyjścia.

- 2) Program **nie powinien zawierać** interfejsu graficznego użytkownika ani żadnych dodatkowych bibliotek, które nie są dostępne Prowadzącemu, w tym jego wykonanie nie powinno wymagać oprogramowania dedykowanej karty graficznej.
- 3) Wykonanie programu **monitorowane** jest zapisem wyników częściowych do pliku monitorującego i terminala tekstowego programu.
- 4) W celu weryfikacji przez Prowadzącego należy w ramach rozliczenia przekazać **relatywnie mały** zbiór próbek do treningu i testowania modelu.
- 5) Implementacja programu powinna nastąpić w jednym z **języków**: C/C++, C#, Java, Python lub Matlab. Program w języku C/C++, C#, Java należy skompilować dla systemu MS Windows.
- 6) **Rozmiar** pliku z rozliczeniem projektu końcowego ograniczony jest do 20 MB.

B) Kryteria oceny projektu

Projekt jest oceniany łącznie na podstawie:

- raportu wstępnego (0 - 5 pkt.) i
- rozliczenia projektu końcowego (0 - 25 pkt.)

Próg punktowy wymagany dla zaliczenia projektu i terminy rozliczania obu jego części podane są w programie bieżącej realizacji przedmiotu. Projekt rozliczany jest na platformie dydaktycznej leia.okno.pw.edu.pl (zakładki: „Raport wstępny”, „Projekt końcowy”).

Ocena elementów **raportu wstępnego**: metodyka (do 2p.), analiza problemu (do 1p.), koncepcja rozwiązania z użyciem zadanej metodyki (do 1p.), koncepcja weryfikacji i analizy wyników (do 1p.)

Ocena **rozliczenia projektu końcowego**: program (do 12p.: poprawność działania, zakres implementacji, stopień autorstwa), raport końcowy (do 6p. zgodnie z wymaganą treścią raportu), kody źródłowe (do 5p.: zgodność struktury i realizacji z zadaniem, komentarze i nagłówki plików, czytelne nazewnictwo), plik monitorujący (do 2 p.):

C) Wybór zadania projektowego

Jedna osoba realizuje **jedno zadanie projektowe (temat)** wybrane przez siebie i zaakceptowane przez Prowadzącego.

Tematy będą akceptowane według zasady „*kto pierwszy - ten lepszy*” – zgodnie z kolejnością poprawnego zgłoszenia wyboru projektu na dedykowanym do tego „Forum wyboru projektu”, na stronie dydaktycznej bieżącej realizacji ITO.

Poprawny wybór oznacza wysłanie odpowiedzi w wybranym wątku Forum oznaczonym identyfikatorem zadania projektowego (np. N1) o treści zawierającej Nazwisko studenta/studentki i identyfikator projektu (zgodny z identyfikatorem wątku na forum).